ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.11—2009

针灸技术操作规范　第11部分:电针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 11:Electroacupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；

——第2部分：头针；

——第3部分：耳针；

——第4部分：三棱针；

——第5部分：拔罐；

——第6部分：穴位注射；

——第7部分：皮肤针；

——第8部分：皮内针；

——第9部分：穴位敷贴；

——第10部分：穴位埋线；

——第11部分：电针；

——第12部分：火针；

——第13部分：芒针；

——第14部分：锓针；

——第15部分：眼针；

——第16部分：腹针；

——第17部分：鼻针；

——第18部分：口唇针；

——第19部分：腕踝针；

——第20部分：毫针基本刺法；

——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第11部分。

本部分的附录A为规范性附录，附录B、附录C、附录D、附录E为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：上海中医药大学。

本部分参加起草单位：安徽中医学院、中国中医科学院、中国针灸学会。

本部分主要起草人：杨华元、王频、胡银娥、武晓冬、文碧玲。

针灸技术操作规范　第11部分:电针

1　范围

GB/T 21709本部分规定了电针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。

本部分适用于电针技术操作。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 21709的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 12346　腧穴名称与定位

GB/T 13734　耳穴名称与部位

GB 15982　医院消毒卫生标准

GB/T 21709.20　针灸技术操作规范　第20部分:毫针基本刺法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

3.1

电针　electroacupuncture

在毫针针刺得气的基础上,应用电针仪输出脉冲电流,通过毫针作用于人体一定部位以达到防治疾病的一种针刺方法。

3.2

电针仪　electroacupuncture apparatus

能够输出脉冲电流,并满足电针治疗要求的电子仪器,包括主机、电极线、电源适配器等附件。

3.3

电极线　electrode wire

电针仪输出脉冲电流的导线,连接于电针仪输出端与毫针之间,两条导线为一组,有正极、负极之分。

3.4

无关电极　dispersive electrode

电针单穴治疗时,置于人体非针刺体表部位的另一回路电极。

3.5

脉冲电流　impulsive current

按一定规律瞬间出现的突然变化的电流。

3.6

电针参数　parameters of electroacupuncture

电针仪输出的脉冲波形、脉冲幅度、脉冲宽度、频率、脉冲输出模式的数字描述。

3.7

基本脉冲波形　basi-pulse pattern

基本脉冲波形为带有负向反冲的矩形波，也可使用三角波、方波和其他被证实安全有效的单元脉冲波形。

3.8

连续波　continuous wave

电针仪输出的组合波之一，由基本脉冲波简单重复，中间没有停顿，频率连续可调。频率低于30 Hz的连续波，称为疏波，频率高于30 Hz的连续波，称为密波。

3.9

疏密波　dilatational wave

电针仪输出的频率成周期性快慢变化的组合波形，由疏波和密波交替出现。

3.10

断续波　intermittent wave

周期性时断时续的组合波，由连续波经过矩形脉冲调制后得到的脉冲波序列。

3.11

脉冲幅度　pulse amplitude

脉冲电压或电流的最大值与最小值之差（电压峰峰值 $V_{P\text{-}P}$ 或电流峰峰值 $I_{P\text{-}P}$），用符号 U_m 表示，单位用伏特（V）或毫安（mA）表示。

3.12

脉冲宽度　pulse width

脉冲出现后所持续的时间，用符号 T_w 表示，单位为毫秒（ms）。

3.13

脉冲频率　pulse frequency

单位时间内脉冲出现的个数，用符号 f 表示，单位为赫兹（Hz）。

3.14

输出强度　intensive of electroacupuncture

单位时间内输出给人体组织的脉冲能量，用符号 P 表示，单位为焦[耳]/秒（J/s）或瓦[特]（W）。

3.15

刺激量　quantity of electroacupuncture stimulus

电针刺激强度与刺激时间的乘积，用符号 q 表示，单位为焦[耳]（J）。

4　操作步骤与要求

4.1　施术前准备

4.1.1　电针仪准备

检查电源开关，使用干电池的主机要备好电池，并确保电量充足；检查输出电极线，并保证导电性能良好，应确保电针仪正常工作。

4.1.2　用于电针治疗的针具选择

应符合 GB/T 21709.20 针具选择的规定。

4.1.3　腧穴选择

4.1.3.1　选择原则

根据病症选取适当的腧穴或治疗部位。具体应符合 GB/T 21709.20 腧穴选择的规定，腧穴的定位应符合 GB/T 12346 和 GB/T 13734 的规定。

4.1.3.2 选择规律

按电流回路要求，选穴宜成对，以 1 对～3 对（2 个～6 个穴位）为宜，当选择单个腧穴进行治疗时，应使用无关电极。

4.1.4 体位选择

应便于医生正确取穴，方便操作；病人肢体舒适，能持久。具体选择应符合 GB/T 21709.20 体位选择的规定。

4.1.5 电针参数选择

应根据疾病的性质选取合适的电针参数。具体按附录 A 的规定。

4.1.6 环境要求

保持治疗环境清洁卫生，防止污染。

4.1.7 消毒

毫针针刺前应对针具、针刺穴位和医生双手进行严格消毒，具体的消毒方法应按 GB/T 21709.20 消毒部分的规定；必要时电针仪及附件也要进行消毒，消毒操作应符合 GB 15982 的规定。

4.2 操作方法

4.2.1 开机前检查

检查电针仪各输出旋钮或按键并调整到“零”位。

4.2.2 针刺

选取穴位，按毫针进针和行针方法完成操作，具体应符合 GB/T 21709.20 针刺的要求。

4.2.3 输出连接

将电极线插头端插入相应的主机输出插孔，电极线输出端两极分别连接于毫针针柄或针体，当单穴治疗时，电极线输出端一极接穴位，另一极接无关电极。应确保连接牢靠、导电良好。

4.2.4 开机

在确保供电之后打开电针仪电源开关。

4.2.5 波形、频率选择

调节波形、频率旋钮或按键，选择治疗所需的波形、频率。脉冲波形的主要参数参见附录 B，常见脉冲组合波形参见附录 C，医用脉冲频率分类参见附录 D。

4.2.6 输出强度调节

调节对应输出旋钮或按键，逐级、缓慢增加输出幅度，以病人可耐受为度，或根据使用说明书的规定，在许可的范围内调节强度。调节时为了防止病人产生“电震”感，调节的幅度应小。输出强度的测量方法参见附录 E。

4.2.7 术中调整

有必要在电针治疗过程中对波形、频率进行调整时，应首先调节输出强度至最小，然后再变换波形和频率。

4.2.8 关机

电针治疗完成后，应首先缓慢调节强度旋钮或按键，使输出强度置零位，关闭电针仪电源开关，然后从针柄（针体）取下电极线。

4.2.9 出针

按毫针操作规范要求进行出针操作，具体操作应符合 GB/T 21709.20 出针的规定。

4.2.10 电针治疗持续时间

根据病情决定，宜在 15 min～60 min 之间。

4.2.11 疗程

电针的疗程应符合 GB/T 21709.20 疗程的规定。

5 适应证

电针的适应证应符合 GB/T 21709.20 适应证的规定。

6 注意事项

6.1 电针仪在首次使用前应仔细阅读产品使用说明书，掌握电针仪的性能、参数、使用方法、注意事项及禁忌症等内容。

6.2 靠近延脑、脊髓等部位使用电针时，电流量宜小，并注意电流的回路不要横跨中枢神经系统，不可过强刺激。

6.3 禁止电流直接流过心脏，如不允许左右上肢的两个穴位同时接受一路输出治疗。

6.4 电针治疗过程中病人出现晕针现象时，应立即停止电针治疗，关闭电源，按毫针晕针的处理方法处理。

6.5 电针治疗过程中应严格确保每组输出电流回路通畅，不允许电针仪输出端与电极线、电极线与毫针之间产生任何接触不良现象。

6.6 使用毫针的注意事项，同样适用于电针。

6.7 电针仪的日常保养和维护规则参考产品使用说明书。

7 禁忌

7.1 禁忌范围应参照电针仪使用说明书。

7.2 皮肤破损处、肿瘤局部、孕妇腹部、心脏附近、安装心脏起搏器者、颈动脉窦附近禁忌电针。

附　录　A
（规范性附录）
电针不同参数的效应与选择

A.1　波形

A.1.1　连续波

多数脉冲电针仪输出的连续波的频率为 1 Hz～100 Hz，一般频率低于 30 Hz 的连续波，称为疏波，频率高于 30 Hz 的连续波，称为密波。

疏波可引起肌肉收缩，产生较强的震颤感，提高肌肉韧带的张力，调节血管的舒缩功能，改善血液循环，促进神经肌肉功能的恢复，对神经肌肉瘫痪性疾病有良好的效果。

密波震颤感弱，作用体表某些疼痛区，能有某些即时镇痛效果，但易出现适应性反应，时间过久镇痛效果则较差。密波常用于手术切口旁，根据神经绝对不应期的特性，频率高于 1 000 Hz 的电脉冲输入置于手术切口周围，干扰了痛刺激向中枢的传递，可引起较好的局部止痛效果，故对切皮镇痛效果较好。

A.1.2　疏密波

疏密波是疏波和密波轮流输出的组合波，疏密交替持续的时间各约 1.5 s 左右，对组织不易出现适应性反应，因此常被针麻选用。疏密交替出现的电流，能引起肌肉有节奏的舒缩，加强血液循环和淋巴循环，调节组织的营养代谢，对一些软组织损伤、腰背筋膜劳损，以及一些神经肌肉麻痹等疾病有一定的疗效。

A.1.3　断续波

断续波为有节律的时断时续的组合波，即将连续波经过矩形脉冲调制后得到的脉冲波序列。交替输出的这种脉冲电流对人体有强烈的震颤感，对神经肌肉的兴奋较连续波和疏密波的作用更强，对脑血管意外、乙型脑炎、小儿麻痹症等出现的后遗症和一些周围神经病变引起的肌肉萎缩性疾病，有较好的效果。

A.2　频率

不同频率的电针可引起中枢释放不同种类的神经介质，其生物效应亦不相同，不同频率的电针产生的镇痛作用的机制也有所不同。

A.3　强度

电针镇痛所需的电刺激强度，一般以能最大耐受为度，过弱效果不佳，过强病人不能耐受，也不利于提高针效。

附　录　B
（资料性附录）
脉冲波形的参数

B.1　脉冲幅度 U_m

指脉冲电压或电流的最大值与最小值之差（电压峰峰值 $V_{P\text{-}P}$ 或电流峰峰值 $I_{P\text{-}P}$），也指一个脉冲波中状态变化的跳变幅度值。

B.2　脉冲前沿时间 t_r

图 B.1 中，对正脉冲而言，前沿即指上升沿。它是指脉冲幅度从 $0.1U_m$ 上升到 $0.9U_m$ 所对应的时间。因为对一般的脉冲波形很难断定脉冲的起始值和最大值的时刻，而到了 $0.1U_m$ 时，幅度的变化就比较明显，就容易确定脉冲的起始位置，故作这样的规定。

B.3　脉冲后沿时间 t_f

图 B.1 中，因是正脉冲，后沿即指下降沿。它是指从脉冲幅度 $0.9U_m$ 下降到 $0.1U_m$ 的所对应的时间。

B.4　脉冲宽度 t_w

它是指脉冲上升到 $0.5U_m$ 至脉冲下降到 $0.5U_m$ 的所对应的时间。

B.5　脉冲周期 T

相邻两个脉冲之间的间隔时间称为脉冲周期，用符号 T 表示。它与频率之间的关系为 $T=1/f$。

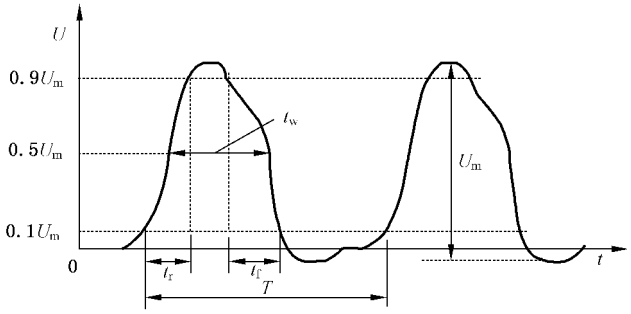

图 B.1　脉冲波形的主要参数

附　录　C
（资料性附录）
电针脉冲组合波形图

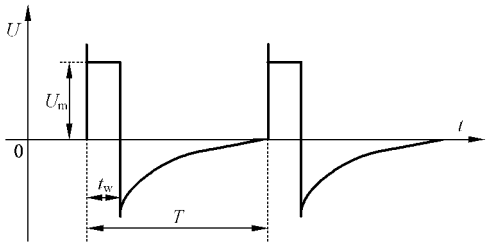

图 C.1　电针脉冲基本波形

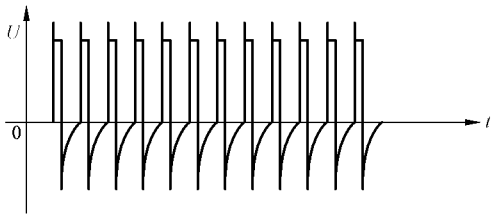

图 C.2　连续波

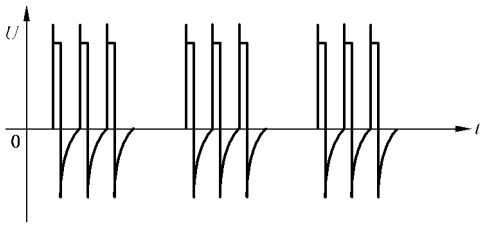

图 C.3　断续波

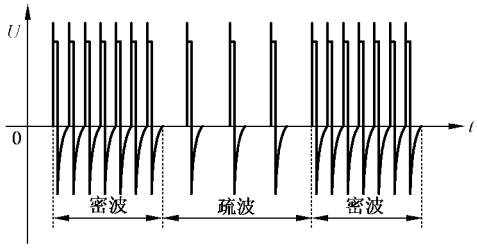

图 C.4　疏密波

附　录　D
（资料性附录）
医用脉冲频率分类

关于频率分类问题，医学上是根据生理学来划分的。每一次通电都能使运动神经发生一次兴奋的频率范围，称为低频。哺乳类动物神经每次兴奋后，都有一个绝对不应期。在此期间内无论电流强度多大，也不能引起第二次兴奋。据测定，此期间约持续 1 ms 左右。因此，要使每一个刺激都能引起一次兴奋，电刺激就应相隔 1 ms 以上才能再给一次。亦即频率至多不大于 1 000 Hz。这样把 1 000 Hz 以下频率定为医用低频范围。在 1 000 Hz 至 100 000 Hz 范围内，每次刺激已不能引起一次兴奋，尚需综合多个刺激的连续作用才能引起一次兴奋，医学上把这一频率范围定为中频。当频率进一步上升，超过 100 000 Hz 时，已失去对神经的刺激作用，此时无论综合多少个刺激也不能引起一次兴奋，因为引起神经和肌肉兴奋的阈值为 0.03 ms～1 ms。所以，医学上把这种不能引起运动神经兴奋的范围定为高频。电针仪输出的频率，一般不大于 1 000 Hz，即在医用低频范围。

附　录　E
（资料性附录）
电针输出强度的测量

电针脉冲输出强度是指单位时间内输出给人体组织的脉冲能量，单位为焦[耳]/秒(J/s)或瓦[特](W)，其值为输出电压的真有效值和输出电流的真有效值的乘积；真有效值与脉冲频率、脉冲宽度成正比关系，单个脉冲能量的测量，将电针仪调整到“连续波”，频率 20 Hz 以上，强度置最大，采用图 E.1 连接电路，示波器捕捉脉冲并锁定，读出 U、T_w，电流表读出 I，用式(E.1)计算。频率稳定或规律的脉冲输出强度的测量，可用图 E.2 方式连接电路，结合式(E.2)计算输出强度。

$$E = U \times I \times T_w \qquad \cdots\cdots (E.1)$$

$$P = U \times I \times T_w \times f \qquad \cdots\cdots (E.2)$$

式中：

E——单个脉冲能量；

U——电压真有效值；

I——电流真有效值；

T_w——脉冲宽度；

P——电针脉冲输出强度；

f——频率。

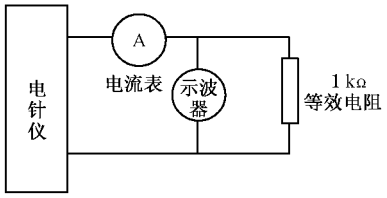

图 E.1　单个脉冲能量的测量

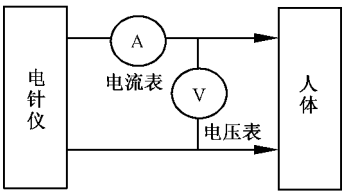

图 E.2　电针输出强度的测量

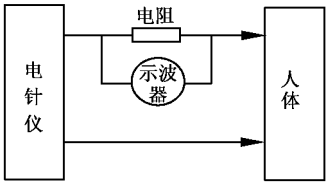

图 E.3　电针脉冲电流的测量

临床上为了便于测量，在主机电压稳定时，由于强度与电压、电流正相关，可通过电流测量来估算输出强度的大小。电针脉冲电流的测量用图 E.3 方式连接电路，在电针仪接至人体的导线中串联一只 100 Ω 的电阻，电阻的两端各引一导线接至示波器输入端。这样在示波器荧光屏上即可显示出电针的脉冲波，测量脉冲的幅度，然后根据欧姆定律($I=U/R$)，即可算出脉冲电流。测量出的脉冲电流，反映了电针仪作用到人体的实际刺激强度，它不受各种外在因素的影响，较之电压有很大的优越性。